

DS Blanc n°2 — Suites 1/2

Ch.1 — Limites + Opérations + F.I.

2h • cal. autorisée

Exo 1 : 6 pts • Exo 2 : 5 pts • Exo 3 : 5 pts • Exo 4 : 4 pts • Total : 20 pts

Exercice 1 — Justifier des limites avec la définition — 6 pts [Correction]

Justifier les limites suivantes en utilisant strictement la définition formelle :

1. $\lim_{n \rightarrow +\infty} 2n + 3 = +\infty$ (1,5 pts)
2. $\lim_{n \rightarrow +\infty} -n + 6 = -\infty$ (1,5 pts)
3. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$ (1,5 pts)
4. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{6n + 2}{2n + 1} = 3$ (1,5 pts)

Exercice 2 — F.I. par factorisation polynomiale — 5 pts [Correction]

Calculer les limites suivantes, en précisant la méthode :

- a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} 2n^2 - 5n + 1$ (1 pt)
- b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^3 - 7n^2 + 1$ (1 pt)
- c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{4n^2 - 3n + 1}{n^2 + 5}$ (1,5 pts)
- d) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^3 - 1}{2n^2 + n}$ (1,5 pts)

Exercice 3 — F.I. par expression conjuguée — 5 pts [Correction]

Calculer les limites suivantes en utilisant l'expression conjuguée :

- a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$ (1,5 pts)
- b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt{n^2 + 1} - n)$ (1,5 pts)
- c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt{n^2 + n} - n)$ (2 pts)

Exercice 4 — Synthèse récurrence + limites — 4 pts [Correction]

1. Démontrer par récurrence que pour tout $n \geq 1$: $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$. (2 pts)
2. En notant $S_n = \sum_{k=1}^n k$, calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n}{n^2}$. (2 pts)

CORRIGÉ — DS BLANC N°2 — CH.1

Limites + Opérations + F.I.

Correction 1 — Justifier des limites avec la définition [Énoncé]

1. Soit $A > 0$. $2n + 3 > A \iff n > \frac{A-3}{2}$; $N = \left\lceil \frac{A-3}{2} \right\rceil$. (1,5 pts)
2. Soit $A > 0$. $-n + 6 < -A \iff n > A + 6$; $N = \lceil A + 6 \rceil$. (1,5 pts)
3. Soit $\varepsilon > 0$. $\left| \frac{1}{n} \right| = \frac{1}{n} < \varepsilon \iff n > \frac{1}{\varepsilon}$; $N = \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil$. (1,5 pts)
4. Soit $\varepsilon > 0$. $\left| \frac{6n+2}{2n+1} - 3 \right| = \frac{1}{2n+1} < \varepsilon \iff n > \frac{1-\varepsilon}{2\varepsilon}$; $N = \left\lceil \frac{1}{2\varepsilon} \right\rceil$. (1,5 pts)

Correction 2 — F.I. par factorisation polynomiale [Énoncé]

- a) Factor. par n^2 . $2n^2 - 5n + 1 = n^2(2 - 5/n + 1/n^2) \rightarrow +\infty$. (1 pt)
- b) Factor. par n^3 . $n^3 - 7n^2 + 1 = n^3(1 - 7/n + 1/n^3) \rightarrow +\infty$. (1 pt)
- c) $\frac{4n^2 - 3n + 1}{n^2 + 5} = \frac{4 - 3/n + 1/n^2}{1 + 5/n^2} \rightarrow 4$. (1,5 pts)
- d) $\frac{n^3 - 1}{2n^2 + n} = \frac{n(1 - 1/n^3)}{2 + 1/n} \rightarrow +\infty$. (1,5 pts)

Correction 3 — F.I. par expression conjuguée [Énoncé]

- a) $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \rightarrow 0$. (1,5 pts)
- b) $\sqrt{n^2+1} - n = \frac{1}{\sqrt{n^2+1} + n} \rightarrow 0$. (1,5 pts)
- c) $\sqrt{n^2+n} - n = \frac{n}{\sqrt{n^2+n} + n} = \frac{1}{\sqrt{1+1/n} + 1} \rightarrow \frac{1}{2}$. (2 pts)

Correction 4 — Synthèse récurrence + limites [Énoncé]

1. $P(1) : 1 = \frac{1 \cdot 2}{2}$. HR : $\sum_1^n k = \frac{n(n+1)}{2}$. $\sum_1^{n+1} k = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$. (2 pts)
2. $\frac{S_n}{n^2} = \frac{n(n+1)}{2n^2} = \frac{1+1/n}{2} \rightarrow \frac{1}{2}$. (2 pts)